성격 기반 VLM-LLM 행동 계획과 Gaussian Field 위험도 평가를 결합한 NPC 제어 프레임워크

한지희[O], 김종현[*]
[O]인하대학교 디자인테크놀로지학과,
[*]인하대학교 인공지능공학과/디자인테크놀로지학과
e-mail: jonghyunkim@inha.ac.kr[*]

A Hybrid NPC Control Framework Combining Personality-Based VLM-LLM Planning and Gaussian Field Risk Assessment

Jihui-Han[O], Jong-Hyun Kim[*]
[O]Dept. of Design Technology, Inha University,
[*]Dept. of Artificial Intelligence/Design Technology, Inha University

● 요 약 ●

기존 NPC 시스템은 상태 머신과 행동 트리 기반으로 구현되어 행동 다양성과 환경 적응성이 제한된다. 또한 생성형 AI 기반 NPC는 상황에 적합한 행동 생성이 가능하지만 반복적인 추론으로 인해 실시간 환경에서 지연이 발생할 수 있다. 본 논문에서는 성격 기반 행동 모델, VLM 기반 환경 이해, LLM 기반 행동 계획 생성, 그리고 Gaussian Field 기반 실시간 위험도 평가를 결합한 하이브리드 NPC 제어 프레임워크를 제안한다. 제안 기법은 VLM을 통해 환경 정보를 구조화하고, LLM이 성격 특성을 반영한 행동 계획을 생성하도록 구성하였다. 또한 계획 생성 단계와 실행 단계를 분리하여 Gaussian Field 기반 공간주의 모델이 동적 환경 변화에 실시간으로 대응하도록 하였다. 실험 결과 동일한 환경에서도 성격 유형에 따라 서로 다른 주시 대상과 행동 패턴이 생성되었으며 NPC는 위험 요소에 따라 시선을 실시간으로 조정하였다. 이를 통해 제안 기법이 생성형 AI의 인지적 추론 능력과 실시간 반응성을 효과적으로 결합하여 자연스럽고 다양한 NPC 행동을 생성할 수 있음을 확인하였다.

키워드: 성격 기반 행동 모델(Personality-Based Behavior Model),
비전-언어 모델(Vision-Language Model, VLM),
대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM), 가우시안 필드(Gaussian Field),
NPC 시선 제어(NPC Gaze Control)

I. Introduction

기존 NPC 시스템은 주로 상태 머신이나 행동 트리를 기반으로 구현된다. 이러한 방식은 안정적이지만 모든 행동을 사전에 정의해야 하므로 환경 변화에 대한 대응이 제한적이며 반복적인 행동 패턴을 보인다.

반면 인간은 동일한 환경에서도 개인의 성향에 따라 서로 다른 대상에 주목하고 행동한다. 따라서 보다 현실적인 NPC 구현을 위해서는 환경 인지와 성격 기반 의사결정을 결합한 행동 생성 기법이 필요하다.

II. Preliminaries

1. Related works

1.1 Personality-based Behavior Model

인간은 동일한 환경에서도 성향과 목적에 따라 서로 다른 행동을 수행한다. 특히 시선 행동은 단순한 시각적 자극이 아닌 안전성, 정보 탐색, 흥미와 같은 인지적 동기에 영향을 받는다. 최근 연구에서는 Safety, Information Seeking, Interest, Social Schema, Habit 등의 동기 요소를 활용해 자연스러운 에이전트 행동을 생성할 수 있음을 보였다[1].

본 연구에서는 이를 기반으로 Safety, Information, Interest, Social, Habit로 구성된 성격 기반 행동 모델을 적용한다. 각 요소는 환경 객체의 중요도 평가에 영향을 미치며 동일한 환경에서도 에이전트마다 서로 다른 행동 특성을 생성한다. 이를 통해 획일적인 행동 패턴을 감소시키고 현실적인 멀티 에이전트 행동을 구현한다.

1.2 VLM-LLM-based Behavior Planning

최근 VLM과 LLM의 발전으로 시각 정보와 언어 추론을 결합한 인지 시스템 연구가 활발히 진행되고 있다. VLM은 환경 내 객체 정보를 추출하고, LLM은 이를 기반으로 상황을 해석하여 의사결정을 수행한다. 본 연구에서는 VLM을 통해 객체 정보와 신뢰도 정보를 생성하고 이를 에이전트의 성격 특성과 결합하여 LLM 기반 행동 계획에 활용한다.

1.3 Gaussian Field for Dynamic Threat Assessment

실제 환경에서는 차량, 소리, 목적지 등 다양한 요소가 동시에 존재하며, 에이전트는 이들 사이의 우선순위를 결정해야 한다. 특히 복수의 위협 요소가 동시에 발생하는 상황에서는 단순 규칙 기반 판단만으로 적절한 행동을 선택하기 어렵다.

본 연구에서는 공간적 위험도와 관심도를 표현하기 위해 Gaussian Field를 사용한다. 가우시안 분포는 이벤트의 공간적 영향을 거리 기반으로 표현할 수 있으며 여러 분포를 결합하여 복합적인 상황을 모델링할 수 있다. 차량과 같은 시각적 위협 요소, 소리와 같은 청각적 위협 요소, 그리고 목적지 방향은 각각 독립적인 가우시안 분포로 표현한다. 특정 위치에서의 영향도는 수식(1)과 같이 계산된다.

$$Score = Intensity \times e^{-\frac{Distance^2}{2Spread^2}} \quad (1)$$

여기서 Intensity는 이벤트의 강도, Distance는 이벤트와 에이전트 사이의 거리, Spread는 이벤트의 영향 범위를 의미한다. 계산된 가우시안 분포들은 하나의 통합 공간 필드로 결합되며 이를 통해 복수의 위협 요소가 동시에 존재하는 환경에서도 동적으로 위험도를 평가할 수 있다.

III. The Proposed Scheme

3.1 Hybrid Planning and Execution Architecture

Figure 1은 계획 계층과 실행 계층으로 구성된 하이브리드 NPC 제어 구조를 나타낸다. 기존 생성형 AI 기반 NPC 시스템은 행동이 필요할 때마다 VLM 및 LLM 추론을 수행해야 하므로 추론 지연이 발생하며 동적인 환경에서는 의사결정 결과가 생성되기 전에 상황이 변화할 수 있다.

이를 해결하기 위해 본 연구에서는 행동 계획 생성과 실시간 반응을 분리하였다. 계획 계층에서는 VLM이 가상 환경을 분석하여 구조화된 환경 정보를 생성하고, LLM이 성격 모델을 반영하여 목표 객체와 시선 유지 시간을 포함한 행동 계획을 수립한다. 생성된 계획은 실행 계층의 NPC에 전달되며 이후 NPC는 계획에 따라 움직이게 된다.

실행 계층에서는 차량 위협, 소리, 목적지 정보가 Gaussian Field 기반 위험도 평가에 반영되며, NPC는 이를 바탕으로 시선 제어와 이동을 실시간 조정한다. 이를 통해 생성형 AI의 고수준 추론 능력과 수학적 모델의 실시간 반응성을 동시에 활용할 수 있다.

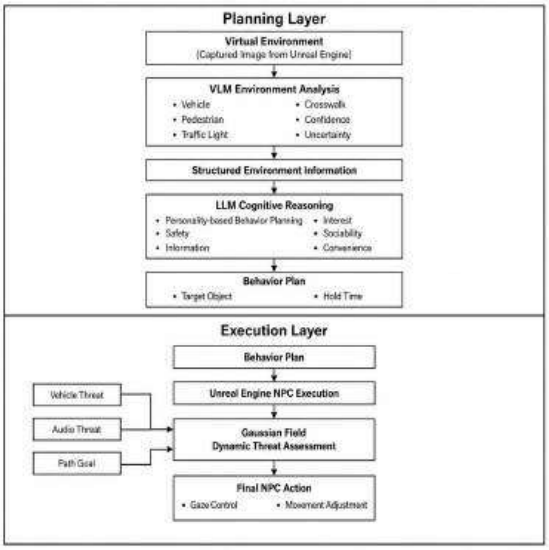


Fig. 1. Proposed hybrid NPC control architecture.

3.2 VLM-based Environment Analysis

행동 계획 수립에 앞서 NPC는 주변 환경을 인지해야 한다. 이를 위해 본 연구에서는 가상 환경에 배치된 카메라로 미래 이동 경로 상의 장면을 캡처하고 VLM을 이용하여 이미지를 분석한다. VLM은 차량, 보행자, 신호등, 횡단보도, 도로 등의 주요 객체를 인식하며, 객체 종류, 위치 정보, 신뢰도를 생성한다. 또한 인식이 불확실한 경우 uncertainty 정보를 반환하여 환경 인식의 신뢰성을 평가할 수 있도록 한다.

분석 결과는 장면 요약, 객체 정보, 신뢰도, 불확실성 정보를 포함하는 JSON 형태의 구조화된 데이터로 변환된다. 해당 데이터는 이후 LLM 기반 행동 계획 모듈의 입력으로 사용되며 에이전트의 성격 특성을 반영한 행동 계획 생성에 활용된다. 또한 본 연구에서는 단일 시점의 정보만 사용하는 것이 아니라 NPC의 이동 경로 상 여러 지점에서 수집된 정보를 활용하여 행동 계획 수립에 활용한다.

3.3 Personality-aware Behavior Planning using LLM

VLM 기반 환경 분석을 통해 생성된 구조화된 환경 정보는 LLM 기반 행동 계획 모듈의 입력으로 사용된다. 기존 규칙 기반 NPC 시스템은 모든 행동을 사전에 정의해야 하므로 환경 변화에 유연하게 대응하기 어렵다. 반면 LLM은 환경 정보를 종합적으로 해석하고 상황에 적합한 시선 행동 계획을 생성할 수 있어서 자연스러운 NPC 시선 행동 생성이 가능하다.

본 연구에서는 NPC의 성격 특성을 반영하기 위하여 CAUTIOUS, RUSHER, SIGHTSEER의 세 가지 성격 유형을 정의하였다. 각 유형은 성격에 맞게 Safety, Information, Interest, Social, Habit에

대한 서로 다른 가중치를 가지며 동일한 환경 정보를 입력받더라도 서로 다른 행동 계획을 생성하도록 설계하였다.

LLM은 VLM으로부터 전달받은 환경 정보와 성격 모델을 입력으로 받아 각 지점에 대한 행동 계획을 생성한다. 생성된 계획에는 주시 대상, 행동을 유발한 주요 동기, 시선 유지 시간, 그리고 선택 근거가 포함된다. 해당 계획은 JSON 형태로 생성되어 이후 언리얼 엔진의 NPC 제어에 활용된다.

Table 1. Examples of behavior plans generated for different personality types under the same environmental conditions.

성격	지점	대상	동기	유지 시간	생성 사유
CAUTIOUS	0	vehicle	Safety	1.4s	정차 중인 차량의 갑작스러운 출발 가능성 주시
	1	traffic_light	Safety	1.5s	횡단 전 빨간불 신호 재확인을 통한 안전 확보
	2	vehicle	Safety	1.3s	일부만 보이는 차량의 예측 불가능한 움직임 파악
RUSHER	0	traffic_light	Info	1.5s	목적지 이동을 위한 신호 변경 시점 확인
	1	traffic_light	Info	1.5s	신호등에 시선 고정 후 즉시 출발 준비
	2	road	Habit	1.2s	신호 부재 시 습관적인 전방 주시 및 최단 경로 탐색
SIGHTSEER	0	building	Interest	0.7s	녹색 옥상이 있는 미래형 건물 디자인 감상
	1	building	Interest	0.8s	독특한 미래형 건축물 주변 경관 둘러보기
	2	building	Interest	0.6s	화분 속 선인장 등 특이 식물과 미래형 건물 구경

Table 1은 동일한 환경 정보를 입력으로 사용했을 때 성격 유형에 따라 서로 다른 행동 계획이 생성되는 예를 보여준다. 안전성을 중시하는 Cautious 유형은 차량과 신호등에 주목하는 반면, 목적 지향적인 Rusher 유형은 이동에 필요한 신호 정보와 경로에 집중한다. 또한 호기심이 높은 Sightseer 유형은 주변 건물과 경관에 관심을 보인다. 이를 통해 성격 특성이 행동 계획에 반영됨을 확인할 수 있다.

Figure 2는 생성된 행동 계획이 언리얼 엔진 환경에서 실제 NPC의 시선 행동으로 구현된 결과를 보여준다. 각 NPC는 계획된 주시 대상에 따라 서로 다른 방향으로 시선을 이동하며, 동일한 환경에서도 성격에 따라 상이한 행동 패턴을 나타낸다.



Fig. 2. Implementation results of personality-driven NPC gaze control in Unreal Engine.

3.4 Gaussian Field-based Dynamic Threat Assessment

앞에서 생성한 행동 계획은 NPC의 거시적 행동 방향을 결정하지만, 실제 환경에서는 차량 접근이나 소리 발생과 같은 동적 이벤트가 발생한다. 매 순간 LLM 기반 추론을 수행할 경우 추론 지연이 발생할 수 있으므로 본 연구에서는 Gaussian Field 기반 실시간 위험도 평가를 통해 환경 변화에 대응한다.

차량, 소리, 계획된 시선은 각각 독립적인 가우시안 분포로 표현되며, 생성된 분포들은 하나의 통합 공간 필드로 결합된다. NPC는 통합 Gaussian Field 상에서 가장 높은 영향도를 갖는 방향을 우선적으로 주시하며, 이를 통해 복수의 위험 요소가 동시에 존재하는 상황에서도 실시간으로 주의 대상을 재선택한다.

Figure 3은 언리얼 엔진 환경에서 Gaussian Field를 시각화한 결과를 보여준다. 빨간색 영역은 차량에 의한 시각적 위험 분포를, 파란색 영역은 소리에 의한 청각적 위험 분포를, 노란색 영역은 계획된 시선을 나타낸다. 여러 위험 요소가 동시에 존재할 경우 각 분포는 공간적으로 중첩되며 NPC는 가장 높은 영향도를 갖는 영역을 주시한다. 예를 들어 좌측 NPC는 청각적 위험 분포의 영향이 우세하여 해당 방향을 주시하다가 소리의 강도가 감소하면 차량 방향으로 시선을 전환한다. 반면 중앙 NPC는 차량에 의한 시각적 위험 분포가 우세하여 차량 방향을 지속적으로 주시한다. 이를 통해 NPC가 환경 변화에 따라 위험도를 실시간으로 재평가하며 시선을 조정할 수 있음을 확인하였다.

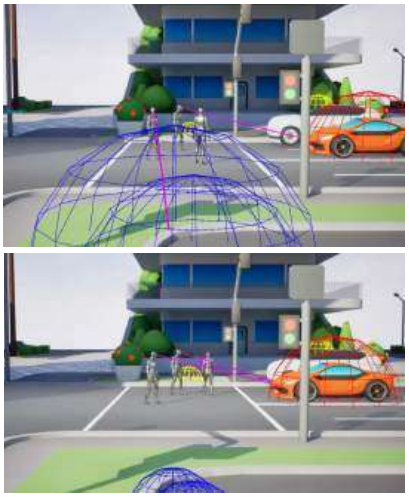


Fig. 3. Visualization of Gaussian Field-based dynamic threat assessment and NPC gaze response in Unreal Engine.

3.5 NPC Execution in Unreal Engine

본 연구에서는 생성된 행동 계획을 실제 가상 캐릭터 행동으로 연결하기 위해 Unreal Engine 5 기반 NPC 제어 시스템을 구현하였다. LLM 기반 행동 계획 모듈은 target object, motivation, hold time 정보를 포함하는 행동 계획을 JSON 형태로 생성하며 GoalManager는 이를 NPC에게 전달한다.

NPC는 자신의 성격 유형에 해당하는 행동 계획을 선택한 후 target object를 기준으로 시선 행동을 수행한다. 이때 목표 객체의 실제 위치를 계산하여 Look-At 기반 머리 회전 및 시선 제어를 수행함으로써 성격에 따른 차별화된 관찰 행동을 생성한다.

또한 이동 중에는 Gaussian Field 기반 동적 위험도 평가가 지속적으로 수행된다. 차량 접근이나 소리 발생과 같은 환경 변화가 감지되면 위험도 분포를 갱신하고, NPC는 가장 높은 영향도를 갖는 방향으로 시선을 전환한다. 이를 통해 생성형 AI 기반 행동 계획과 실시간 위험도 평가를 결합한 자연스러운 NPC 행동을 구현하였다.

IV. Conclusions

본 논문에서는 성격 기반 행동 모델, VLM 기반 환경 이해, LLM 기반 행동 계획 생성, 그리고 Gaussian Field 기반 실시간 위험도 평가를 결합한 하이브리드 NPC 제어 프레임워크를 제안하였다. 제안 기법은 VLM을 통해 환경 정보를 구조화하고, LLM이 성격 특성을 반영한 행동 계획을 생성하도록 구성하였다. 또한 행동 계획 생성과 실행 단계를 분리하여 생성형 AI의 인지적 추론 능력과 실시간 반응성을 효과적으로 결합하였다. 실험 결과 동일한 환경에서도 성격 유형에 따라 서로 다른 주시 대상과 행동 패턴이 생성되었으며, NPC는 동적 위험 요소에 따라 시선을 실시간으로 조정하였다. 이를 통해 제안 기법이 기존 규칙 기반 NPC보다 자연스럽고 다양한 행동을 생성할 수 있음을 확인하였다. 향후 연구에서는 객체 간 관계와 행동 의도를 반영하는 고수준 상황 이해 모델을 도입하고, 다수의 에이전트 간 상호작용을 고려한 집단행동 생성으로 확장할 계획이다.

ACKNOWLEDGEMENT

This work was supported by the National Research Foundation of Korea(NRF) grant funded by the Korea government(MSIT) (RS-2026-25474535).

REFERENCES

[1] J. Hwang, S.-E. Hong, J. Seon, and H. Kang, "How Does a Virtual Agent Decide Where to Look? Symbolic Cognitive Reasoning for Embodied Head Rotation," Proceedings of SIGGRAPH Asia 2025 Conference Papers (SA Conference Papers '25), Hong Kong, Hong Kong, Dec. 2025, pp. 1-12